

NAUKI INŻYNIERYJNE I TECHNICZNE | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ЗРЕНИЯ ПРИ ПОИСКЕ ПАТОЛОГИЙ НА РЕНТГЕНОГРАММАХ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Горелов И.А.

Аспирант

Тамбовский Государственный Технический Университет

Nemtinov V.A.

Доктор технических наук, профессор

Тамбовский Государственный Технический Университет

APPLICATION OF COMPUTER VISION TECHNOLOGY IN SEARCH OF PATHOLOGIES ON X-RAY IMAGES OF CHEST

Gorelov I.A., Graduate student, Tambov State Technical University

Nemtinov V.A., Doctor of technical sciences, professor, Tambov State Technical University

АННОТАЦИЯ

Рассматриваются основные методики технологии компьютерного зрения и их применение в медицине. Описывается алгоритм анализа рентгеновских изображений грудной клетки с использованием компьютерного зрения.

ABSTRACT

This article describes the basics of computer vision technology and its application in medicine. Authors show an algorithm for analyzing X-ray chest images using computer vision.

Ключевые слова: рентгеновские изображения, компьютерное зрение, обработка изображений, анализ изображений, характерные точки изображения, области изображения.

Key words: X-ray images, computer vision, image processing, image analysis, characteristic point of the image, the image area.

Рентгенографию грудной клетки делают для проверки легких, сердца и грудной стенки. Рентген легких позволяет диагностировать пневмонию, рак легких, а рентгенография грудной клетки позволяет обнаружить изменения сердца и средостения.

Стоит отметить, что приоритетной задачей данной работы является выявление признаков пневмонии на легочных снимках.

От туберкулеза ежегодно умирают 3 млн человек. Это больше, чем от СПИДа, малярии, диареи и всех тропических болезней вместе взятых. «По расчетам ВОЗ, ежегодная смертность от туберкулеза может вырасти к 2014 г. до 4 млн человек» [1]. Современное положение с туберкулезом в России следует характеризовать, как серьезную и бурно нарастающую эпидемию. Это заболевание прочно и с большим отрывом заняло первое место среди всех инфекций и продолжает быстро распространяться. За последние 10 лет основные его эпидемиологические показатели возросли более чем в два раза и стали самыми высокими в Европе. В среднем по России за 2010 г. заболеваемость туберкулезом достигла 90,4 на 100 тыс, а смертность – 20,4 на 100 тыс населения. Особенно тяжелая ситуация сложилась на Дальнем Востоке, в Сибири, в районах Северного Кавказа, Калмыкии и среди народов Крайнего Севера. В отдельных регионах заболеваемость детей туберкулезом превышает средний по России уровень в 50 раз. Нарастание эпидемии туберкулеза в нашей стране сопровождается не только количественными, но и выраженными качественными изменениями этого заболевания. Наиболее наглядным отражением подобного сдвига является уве-

личение частоты наиболее тяжелых, распространенных и бурно прогрессирующих форм туберкулеза среди впервые заболевших. Это нарастание оказалось столь значительным, что вынудило восстановить в клинической классификации туберкулеза такие его формы, как казеозная пневмония и милиарный туберкулез, уже забывшиеся и ставшие редкостью в предшествовавшие эпидемии годы. За 2010 год новых больных туберкулезом в РФ было зарегистрировано 309 904 человек. Это данные с официальной статистики (которые стоят на учете). Общее количество больных гораздо больше. На сегодняшний день, по мнению главного терапевта Минздравсоцразвития РФ академика Александра Чучалина, 4-5 миллионов жителей РФ страдают от бронхо-легочных заболеваний. Однако, в соответствии с официальными статистическими данными, это цифра не превышает 1 миллиона. По словам Чучалина, множество случаев заболеваний либо не диагностируется, либо люди просто не обращаются к врачам.

Например, ежегодно в России регистрируется 300-400 тысяч случаев пневмонии. Однако существуют нормы заболеваемости ВОЗ, согласно которым этот показатель должен быть примерно 1500-1700 тысяч. Таким образом, мимо внимания врачей проходит 1 миллион случаев пневмонии.

Если коснуться структуры выявленного туберкулеза на территории РФ, то можно сделать вывод, что первое место занимает туберкулез легких. Туберкулез легких считается самой эпидемически опасной локализацией заболевания. Среди всех новых случаев туберкулеза, туберкулез легких выявлен почти в 90% случаев.

В ряде случаев туберкулез может быть труднодиагностируем при рентгенологических исследованиях. Это может быть связано с неправильным выбором режима проведения исследования, вследствие чего изображения получаются малоинформативными и трудно читабельными. Не стоит исключать и человеческий фактор, когда туберкулез находится на ранней стадии развития – начинающий врач-рентгенолог не всегда может различить его на общем фоне изображения. Но самый большой спрос на данную систему будет среди обычных граждан, заинтересованных в мониторинге собственного состояния здоровья. Большинство людей в лучшем случае могут различить на снимке легких кости и сердце, не редко они принимают за признаки туберкулеза нормальные ткани легкого, чаще всего бронхи.

Компьютер обладает большей чувствительностью к изменению яркости изображений, кроме того машина досконально исследует все изображение во всех его точках, что минимизирует риск пропуска каких-либо новообразований и обеспечивает точность их обнаружения. Данная методика не направлена на обеспечение функций врача, ведь только грамотный специалист способен поставить диагноз и назначить лечение, а алгоритм может только указать на все «подозрительные» участки рентгенограммы.

Человек может сравнить изображения и выделять на них объекты визуально, на интуитивном уровне. Однако, для машины изображение — всего лишь ни о чем не говорящий набор данных. В общих чертах можно описать два подхода к тому, чтобы как-то «наделить» машину этим человеческим умением.

Наша идея основана на методах поиска особых точек, часто применяемых при распознавании лиц, сравнении изображений, детектировании движения во время видеосъемки. Все они широко применяются в не так давно зародившейся области знаний, включающей обработку, анализ и распознавание изображений – компьютерном зрении.

Все решаемые здесь задачи попадают главным образом в два раздела:

- стереоотождествление, при котором сравниваются фрагменты двух или более анализируемых изображений;
- распознавание, основанное, как правило, на сравнении фрагментов изображения с эталонным описанием, которое в общем случае может включать фрагменты раstra, числовые параметры и даже текстовую информацию.

В обоих случаях для сравнения можно использовать просто фрагменты исходного изображения или же определенные примитивы изображения, выделенные в результате алгоритмов численной обработки низкого или среднего уровня.

Начнем с тех случаев, когда вообще решается задача сопоставления изображений. Мы можем перечислить следующие: создание панорам, создание стереопары и реконструкция трехмерной модели объекта по его двумерным проекциям в принципе, распознавание объектов и поиск по образцу из какой-то базы, слежение за движением объекта по нескольким снимкам, реконструкция аффинных

преобразований изображений. Думаем, этого достаточно чтобы составить представление о том, какой круг задач призвано решать применение дескрипторов. Следует отметить, что нет определенного универсального метода, решающего все вышеперечисленные проблемы в полном объеме, т.е. для всех входных изображений. Однако, не все так плохо, просто надо знать, что существуют методы решения разного рода более узких задач, и понимать, что многое в выборе метода решения задачи зависит непосредственно от типа самой задачи, типа объектов и характера сцены, на которой они изображены.

Есть определенные методы для сравнения изображений, основанные на сопоставлении знаний об изображениях в целом. В общем случае это выглядит следующим образом: для каждой точки изображения вычисляется значение определённой функции, на основании этих значений можно приписать изображению определённую характеристику, тогда задача сравнения изображений сводится к задаче сравнения таких характеристик. По большому счету, эти методы настолько же плохи, насколько просты, и работают приемлемо, практически, только в идеальных ситуациях. Причин этому предостаточно: появление новых объектов на изображении, перекрытие одних объектов другими, шумы, изменения масштаба, положения объекта на изображении, положения камеры в трехмерном пространстве, освещения, аффинные преобразования и т.д. Собственно, плохие качества этих методов обусловлены их основной идеей, т.е. тем, что в характеристику вносит вклад каждая точка изображения, каким бы плохим этот вклад не был.

Последняя фраза сразу наталкивает на мысли обхода таких проблем: надо или как-то выбирать точки, вносящие вклад в характеристику, или, ещё лучше, выделять некоторые особые (ключевые) точки и сравнивать их. На этом мы и подошли к идее сопоставления изображений по ключевым точкам. Можно сказать, что мы заменяем изображение некоторой моделью — набором его ключевых точек. Сразу отметим, что особой будет называться такая точка изображенного объекта, которая с большой долей вероятности будет найдена на другом изображении этого же объекта. Детектором будем называть метод извлечения ключевых точек из изображения. Детектор должен обеспечивать инвариантность нахождения одних и тех же особых точек относительно преобразований изображений.

Единственное, что остается непонятным — каким образом определять какая ключевая точка одного изображения соответствует ключевой точке другого изображения. Ведь после применения детектора можно определить только координаты особых точек, а они на каждом изображении разные. Тут в дело и вступают дескрипторы. Дескриптор — идентификатор ключевой точки, выделяющий её из остальной массы особых точек. В свою очередь, дескрипторы должны обеспечивать инвариантность нахождения соответствия между особыми точками относительно преобразований изображений.

В итоге получается следующая схема решения задачи сопоставления изображений:

1. На изображениях выделяются ключевые точки и их

дескрипторы.

2. По совпадению дескрипторов выделяются соответствующие друг другу ключевые точки.

3. На основе набора совпавших ключевых точек строится модель преобразования изображений, с помощью которого из одного изображения можно получить другое.

Напоследок перечислим некоторые преобразования, относительно которых мы бы хотели получить инвариантность:

- 1) смещения
- 2) поворот
- 3) масштаб (один и тот же объект может быть разных размеров на различных изображениях)
- 4) изменения яркости

Характерные точки, контуры или области изображения также называют примитивами изображения. Интерес к использованию различных видов примитивов обусловлен большим разнообразием типов изображений, для которых может решаться задача стереотождествления (распознавания). Существуют изображения, для которых только один определенный вид примитивов распознается уверенно. Например, для инфракрасных изображений

наиболее надежными признаются области [2], которые, однако, не позволяют получить требуемой точности, если речь идет об изображениях видимого диапазона. Изображения с четкими контурами, но практически без текстур также нередки для снимков искусственных сооружений.

Можно сформулировать кратко особенности использования каждого вида примитивов.

Точки, используемые в качестве исходных примитивов, выделяются с помощью различных «операторов интереса», вычислительные процедуры этого этапа простые и быстрые, число найденных «точек интереса», как правило, очень велико, является сильно избыточным для решения большинства задач. Для последующего отождествления пар соответствующих точек первого и второго снимков используются алгоритмы сопоставления точек и отбраковки пар, достаточно сложные принципиально и с вычислительной точки зрения. После успешного отождествления точек они могут быть непосредственно использованы для координатной привязки изображений (рисунок 1 а, б). Применяемые здесь алгоритмы обеспечивают субпиксельную точность координат.

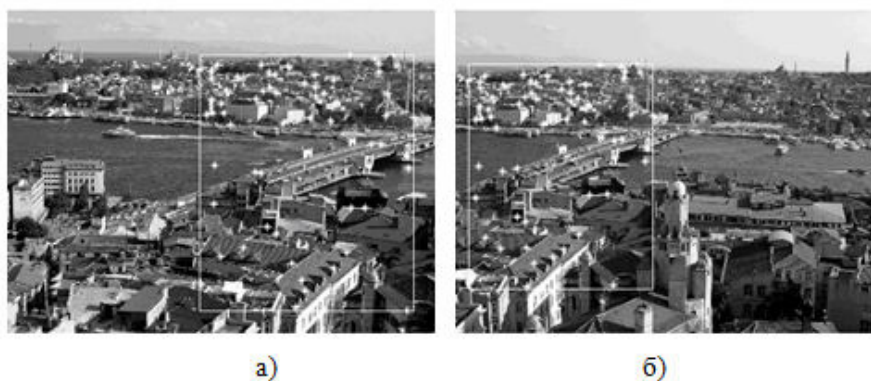


Рисунок 1 - Пример использования точечных примитивов.

Контуры (или края) (рисунок 2) с точки зрения использования для целей фотограмметрии имеют ряд особенностей.

Их преимуществом является высокая робастность по сравнению с точками.

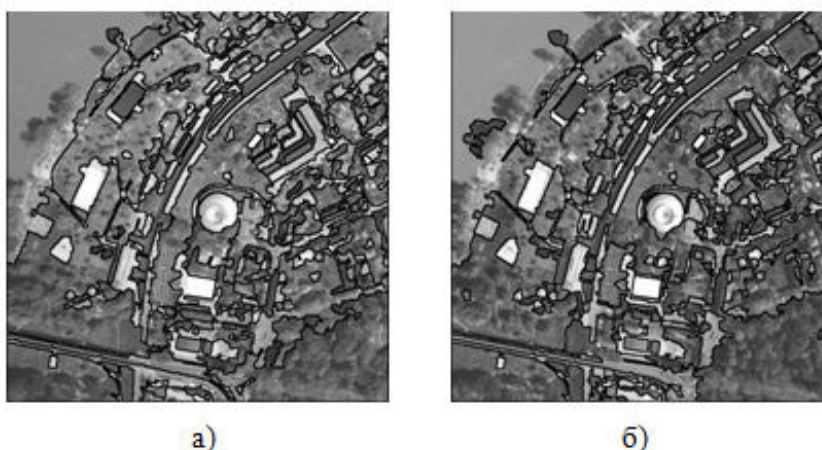


Рисунок 2 - Контуры изображения

Более того, различимые края на снимках обычно соответствуют границам предметов фотографируемой пространственной сцены [3], что, несомненно, определяет высокую семантическую ценность этого вида примитивов. Однако алгоритмы выделения и стереотождествления

краев очень сложны и часто дают неоднозначные результаты. В то же время стандартные фотограмметрические процедуры ориентирования, опирающиеся на уравнение коллинеарности, используют в качестве входных данных соответствующие точки изображений. Проблема в том,

что отдельные точки соответствующих кривых, вообще говоря, не являются соответствующими, поэтому задачу выбора связующих точек из числа краевых необходимо решать отдельно [3]. Например, в качестве связующих можно выбрать характерные точки кривых, в которых достигается максимальная кривизна [4] или даже точки, не принадлежащие контуру [5]. Однако и в этом случае соответствие является лишь приблизительным и требует уточнения, тем более сложно говорить здесь о субпиксельной точности отождествления найденных пар точек.

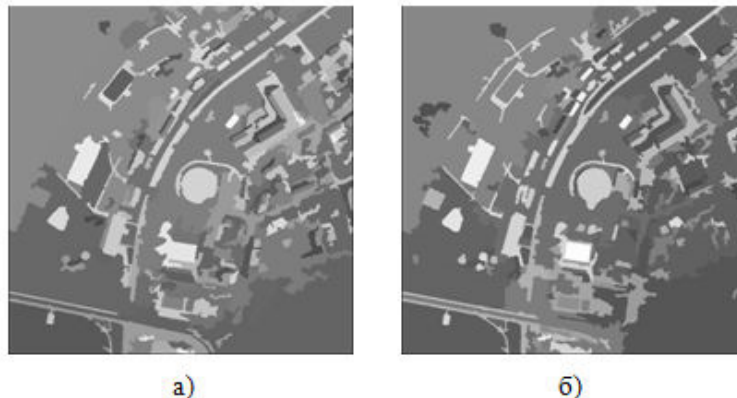


Рисунок 3 - Области изображения.

Как уже отмечалось ранее, наша система настроена на поиск характерных точек изображения.

Характерная точка (точка интереса) — точка изображения, обладающая высокой локальной информативностью. В качестве численной меры информативности предлагаются различные формальные критерии, называемые операторами интереса. Оператор интереса должен обеспечивать достаточно точное позиционирование точки в плоскости снимка. Необходимо также, чтобы положение точки интереса обладало достаточной устойчивостью к фотометрическим и геометрическим искажениям изображения, включающим неравномерные изменения яркости, сдвиг, поворот, изменение масштаба, ракурсные искажения.

Выделение характерных точек на изображении является начальным этапом в задаче отождествления. Основным достоинством использования характерных точек для задач обнаружения являются относительная простота и скорость их выявления. Кроме того, на изображениях не всегда удается выделить другие характерные черты (четкие контура или области), в то время как характерные точки в подавляющем большинстве случаев выделить можно.

Наиболее простым примером характерных точек служат локальные экстремумы яркости и максимумы среднеквадратичного отклонения яркости. Во многих простых случаях, когда радиометрические и ракурсные искажения отсутствуют, таких точек бывает вполне достаточно для привязки изображений. В более сложных случаях необходимо выявить на изображении точки, используя не только яркостные, но и устойчивые к геометрическим искажениям признаки. Одной из самых информативных особенностей любого изображения являются углы, которые повсеместно встречаются на изображениях зданий (углы крыш, окон), они также присутствуют на рентгенограммах.

Области (рисунок 3) практически не используются для решения задач фотограмметрии. В принципе схемы таких решений можно описать, но высокий уровень вычислительных затрат и низкое качество получаемых результатов делает их априори неинтересными для разработки. Некоторые исследователи пытались использовать области изображения для усиления техники выделения контуров за счет комбинированной обработки данных от независимых контуров и контуров, являющихся границами областей [4,5].

Исследования возможности привязки изображений при помощи набора локальных точек интереса начались в 1981г. с работы [6] по стерео-привязке с использованием детектора углов. Автор рассмотрел изменение яркости небольшого фрагмента вокруг интересующей точки при сдвиге фрагмента на один пиксель в восьми направлениях (горизонтальном, вертикальном и диагональном). В дальнейшем исследователи стали рассматривать производные яркости изображения для исследования изменений яркости по множеству направлений [7, 8].

Прежде чем перейти к описанию методов выбранных для разработки алгоритма поиска, стоит отметить, что человеческий организм крайне индивидуален. Это проявляется в виде специфики телесной организации, биохимических индивидуальных особенностях, нейрофизиологических основах индивидуальности. Таким образом, мы хотим уточнить, т.к. среди всего разнообразия людей трудно найти идентичные организмы, то не могут быть одинаковыми (в плане развития, проявления, локализации) и различные заболевания, развивающиеся у человека. То есть, возможно, из всех рентгенограмм легких, просмотренных врачом за время врачебной практики, он мог не встретить ни одной пары рентгеновских снимков, на которых патология выглядела одинаково. А это значит, что ни один из рассмотренных ранее методов нельзя применить для обнаружения патологии путем ее сравнения с какими-то заранее известными признаками заболевания. Но мы знаем некоторые постоянные «закономерности» нашего организма, в нашем случае наиболее важными являются:

- строение человеческого скелета (количество костей и их положение);
- расположение человеческого сердца;
- строение легких.

Все они неизменно присутствуют на каждой рентгенограмме (не рассматриваются случаи с врожденными особенностями или последствиями хирургического вмешательства), а значит, имея необходимый набор «эталонных» изображений, их можно идентифицировать на рентгеновском снимке. Для этого нужно учесть две особенности:

1. Снимок может быть выполнен при различных рентгеновских уставках (от 90-100kV, 10 mAs – для полного человека до 60-70kV, 2-3,2 mAs – для худого или ребенка);

2. Пол человека

От режима съемки будет зависеть информативность изображения – если неправильно подобрать уставки, снимок может быть «перебитым», в таком случае различные мелкие (менее плотные) структуры будут засвечены и не оставят тени на рентгенограмме, или изображение будет «недобитым», тогда мы рискуем ничего не увидеть, кроме ребер и ближних к излучателю тканей (структура легких будет слабо различима). В случае с полом человека, следует учесть, у женщин на снимках будут также присутствовать тени молочных желез.

Таким образом минимальное количество эталонных снимков должно быть не менее 10 (по 5 снимков, чтобы пройти от 60kV до 100kV для случая мужчин и женщин отдельно). Если брать в расчет условие, что некоторые врачи предпочитают изменять ток и время экспозиции, при этом значение напряжения меняется не существенно, то можно добавить еще 10 снимков, итого необходимо около 20 рентгенограмм, с которыми будут сравниваться все исследования.

Перейдем к сути идеи. Для ее реализации можно использовать один из методов компьютерного зрения. Мы предлагаем метод SURF (Speeded Up Robust Features), т.к. он фактически стоит на грани между математическими и эвристическими методами, и способен обеспечить достаточную точность расчетов (среди прочих эвристических методов) за довольно короткое время (относительно математических методов). В методе так же применяются признаки Хаара, которые используются при сжатии и интегральном представлении изображений (оба процесса необходимы для предварительной обработки рентгенограмм для процедуры сравнения).

Метод SURF применяется для поиска характерных точек изображения, но машина находит все точки, в которых резко изменяется градиент, а лишние отсеивает в процессе сравнения их детерминантов с эталонными. Но именно эти точки могут образовывать на изображении области патологий. Поэтому по завершении поиска программа будет удалять из кэш не их, а характерные точки. При верном выборе масштаба нахождения детерминант, можно добиться, чтобы найденные точки находились на

достаточном расстоянии друг от друга для их объединения в одну область. Объединение можно проводить путем обычного соединения точек с соседними координатами, достаточно запустить алгоритм поиска соседних точек и установить максимальное допустимое расстояние между ними. На выходе получаем рентгеновское изображение с отмеченными на нем областями возможных патологий.

При всех достоинствах метода основной проблемой является его точность, здесь подразумевается не точность обнаружения патологии, а точность совпадения характерных точек. Программа сравнивает не пару изображений, а одно с несколькими. Хотя в большинстве случаев, исследуемая рентгенограмма будет схожа с каким-то одним эталонным изображением, неизбежно будет обнаружение всех характерных точек для всех эталонов. Поэтому нельзя исключать возможность совпадения детерминанта точки интереса, относящейся на изображении к патологии, с детерминантом одной из точек изображения здорового человека. Необходимо разработать ряд методов для минимизации рисков подобных совпадений:

Т.к. в своей работе мы занимаемся исследованием легких, а на большинстве снимков, в зависимости от габаритов пациента, могут присутствовать так же кости рук, плечевого сустава, то на полученной рентгенограмме необходимо «вырезать» исследуемый участок, т.е. оставить только изображение легких. Таким способом можно отсеять все характерные точки, не имеющие никакой важности для анализа.

Нужно проводить фильтрацию ложных соответствий между изображениями. Пусть имеем два набора особых точек полученных с двух изображений P и Q с pr и pq точками соответственно. Каждая особая точка представляет собой пару $p=\{pd, pc\}$. pd — представляет собой местную особенность точки, а $pc=\{x,y\}$ — координаты особой точки.

Имеем множество соответствий M , построенное, например, как точки с ближайшими по Евклидовой метрике дескрипторами.

Для двух соответствий $sa=(a, a')$ и $sb=(b, b')$ (рисунок 4) предположим, что расстояние между точками a и b на первом изображении и точками a' и b' на втором изображении lab и $la'b'$ соответственно. Очевидно, что если эти два соответствия верные, то мы можем выровнять изображение Q по отношению к P с масштабным коэффициентом $lab/la'b'$, и мы говорим что эта пара соответствий голосует за масштаб $lab/la'b'$. Теперь предположим, что имеется визуальный образ с n соответствующих ему правильных соответствий, тогда для каждой пары этих соответствий масштабный коэффициент должен быть примерно одинаковым. Если этот масштабный коэффициент не совпадает, значит найдено ложное соответствие.

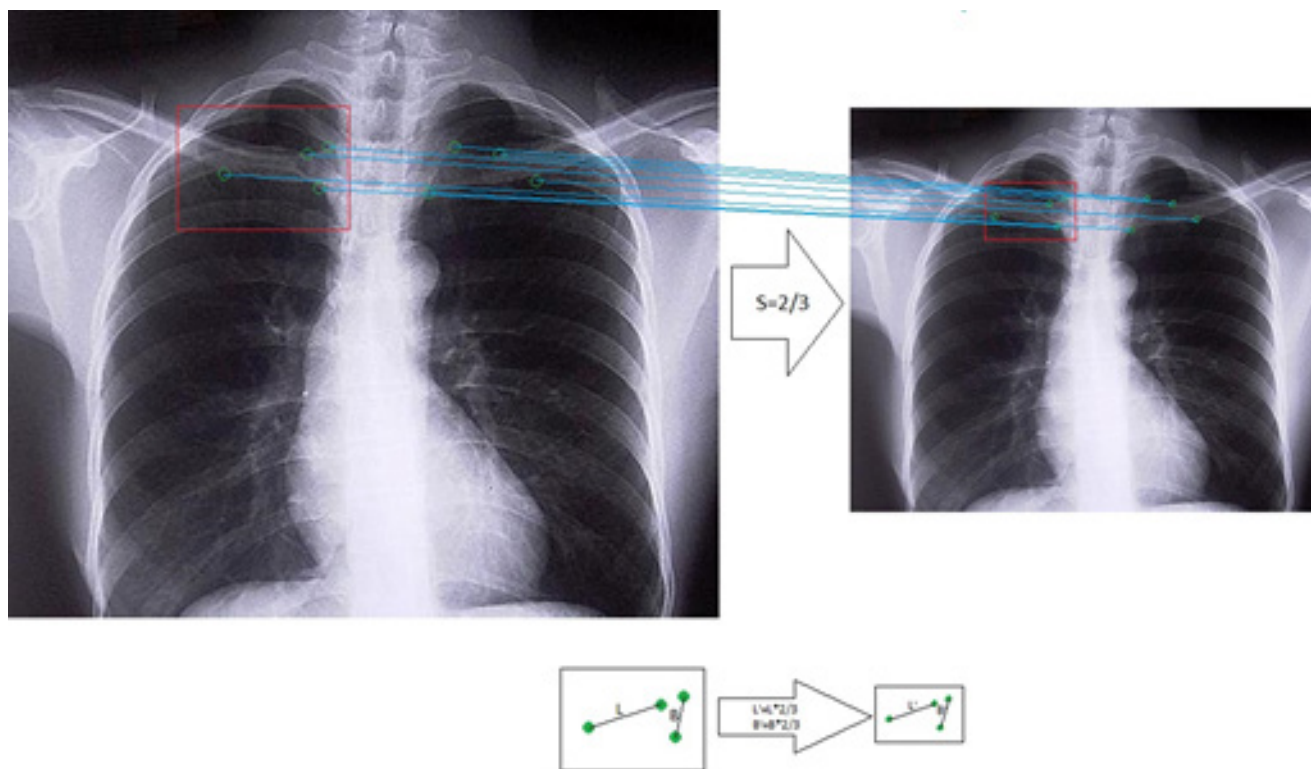


Рисунок 4 - Визуальное представление алгоритма сравнения пар соседних точек

Выбор масштаба поиска. Один из самых важных параметров в методе – масштаб характерных областей. Он определяется величиной искомого гессиана. Если взять

слишком большую величину, то многие точки не будут распознаны (рисунок 5):

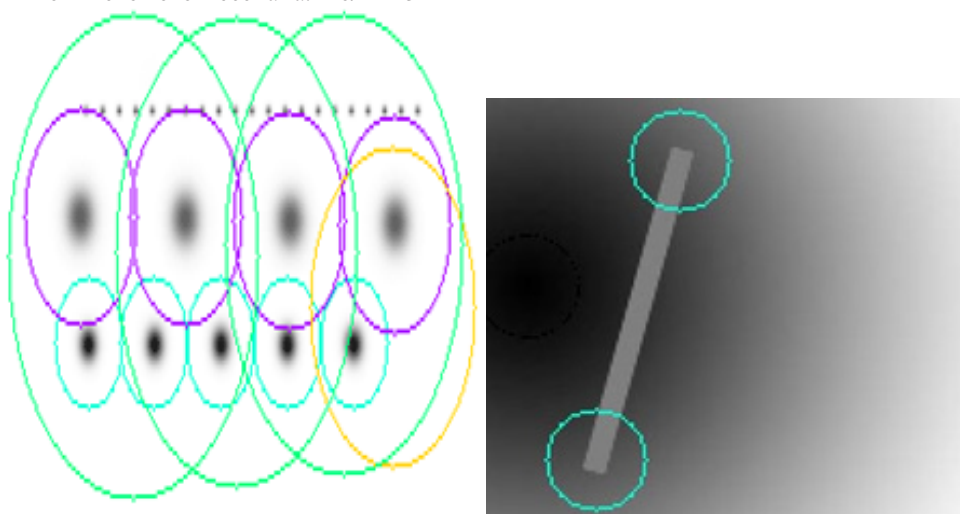


Рисунок 5 - Особые точки (очерченные цветными кругами) представляют собой локальные экстремумы яркости изображения. Мелкие точки не распознаны как особые, из-за порогового отсечения по величине гессиана. На рисунке найдены характерные точки концов отрезка, а его боковые грани были отсечены по величине гессиана.

Из иллюстрации становится ясно, что при увеличении гессиана теряется информативность искоемых объектов, с другой стороны чем меньше гессиан, тем больше вероятность нахождения ложных соответствий, и тем больше операций сравнения придется выполнять программе. Тем не менее, приоритетом является точность обнаружения патологий (как исключить ложные соответствия описано выше), а значит в процессе поиска будем использовать только первую октаву Fast-Hessian фильтров (9,15,21,27).

Эта октава позволяет отыскать все характерные точки в пределах масштаба $1 \times 2,5$.

Теперь, пороговое значение гессиана, которое мы будем принимать за характерную точку. Это значение было выбрано экспериментальным путем:

Берем 100 эталонных образов, и 1000 тестовых образов (по 10 для каждого эталонного образа). При эксперименте применялись следующие пороговые уровни Гессиана: 200, 500, 800, 1400, 4000. Когда на вход алгоритма поступает

неизвестный образ, то он сравнивается с каждым эталоном, особенности которого получены для различных пороговых уровней. Используя оптимальный пороговый уровень, подход был протестирован на тех же 100 образ-

цах. Количество ошибок, достоверность (D) и время (T) распознавания при различном пороговом уровне Гессмана представлены в таблице 1

Таблица 1.

	200	500	700	800	900	1400	3000	4000
1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	2	0	7
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	5	9
6	0	1	2	4	7	10	10	10
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	1	8
9	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0
D	1	0,99	0,98	0,96	0,93	0,88	0,84	0,66
T, сек	34,7	23,1	19,8	18,6	17,5	14,3	11,3	10,9

Как видно из таблицы, для значений гессмана от 200 до 700 (значения попадают в предел первой октавы), точность составила почти 100%, при этом время выполнения алгоритма уменьшается почти в 2 раза. На основании эксперимента пороговое значение гессмана принимается равным 700.

Итак, мы определили основные условия и критерии поиска характерных точек, привели изображения к необходимому виду и запустили процедуру сканирования.

Алгоритм сканирует рентгенограмму и запоминает все детерминанты возможных характерных точек. Среди всего набора значений будут детерминанты особых точек, ложных точек и точек, описывающих области патологий. Затем запускается процесс поиска особых точек и исключения ложных. В случае подтверждения любой точки, она удаляется. В итоге, с большой долей вероятности, остаются детерминанты только тех областей, которые могут определять положение возможных патологий (рисунок 6).

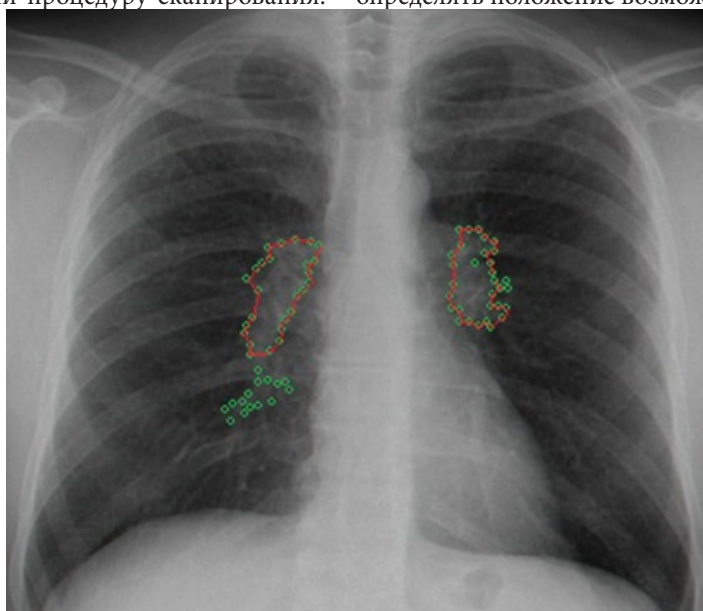


Рисунок 6 - На снимке показаны особые точки, оставшиеся после удаления всех совпадений

Как уже упоминалось ранее, в значении детерминанта заложена информация о самой точке, в том числе координаты ее нахождения. Зададим в программе алгоритм поиска соседних точек и их объединения. Отсчет начинаем с любой произвольной найденной точки и ищем ее ближайшего соседа. Если расстояние между точками больше за-

данной величины, соседей больше нет, соединяем последнюю найденную точку с первой и переходим к следующей области. В результате выполнения подобных действий могут остаться «лишние» точки, их мы просто исключаем, ссылаясь на точность метода (рисунок 7).

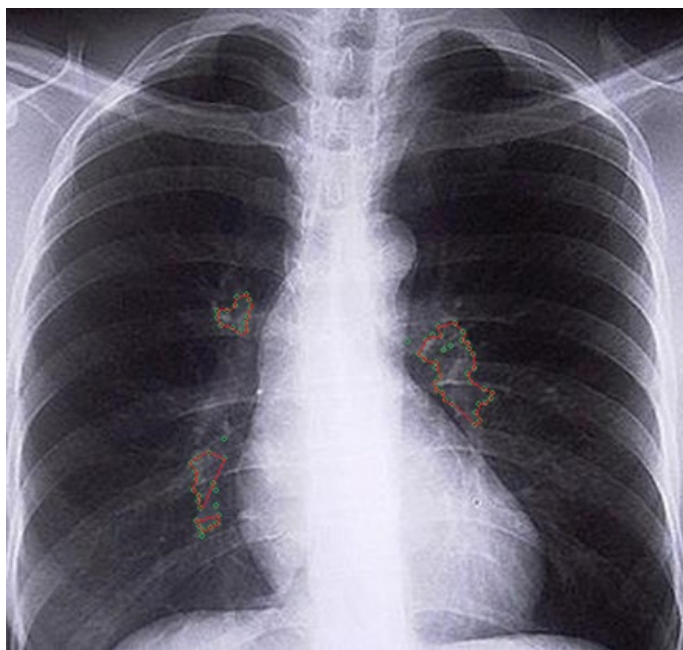


Рисунок 7 - Определение областей возможных патологий, некоторые ключевые точки не попали в объединение

В заключении отметим, что для реализации данной идеи не требуется специального оборудования, все методы, применяемые в ней, реализованы в виде дополнительных библиотек к большинству языков программирования и средств обработки изображений. Сам метод не является ресурсоемким процессом и не требует использования вычислительных машин с повышенной производительностью. В применяемом алгоритме учтены все ключевые параметры, влияющие на результат, часть из них может быть задана пользователем. Из недостатков следует указать большую зависимость метода от выбора значений независимых переменных, существует риск неверного обнаружения области нахождения возможной патологии.

Список литературы:

1. Viola P., Jones M.J.. Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features, proceedings IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR 2001), 2001
2. Davis J., Sharma V. Background-subtraction using contour-based fusion of thermal and visible imagery //

Computer Vision and Image Understanding. 2007. V. 106. P.162-182.

3. Schenk T. Digital Photogrammetry. Dayton: TerraScience, V.1, 1999.

4. Blokhinov Y., Gribov D., Zheltov S. An automatic contour based detection of terrestrial objects from aerial imagery data // XXIth ISPRS Congr. Beijing. China. 2008. V. XXXVII. Part B3. P. 413—419.

5. Блохинов Ю. Б., Горбачев В. А. Привязка наземных объектов на аэрофото-снимках на основе анализа контуров — Изв. РАН. ТИСУ, 2011. № 5. С.66-77.

6. Moravec H. Rover visual obstacle avoidance // Proc. Intl. Joint Conference on Artificial Intelligence. – 1981. – P. 785–790.

7. Forstner W. A feature based correspondence algorithm for image matching // Intl. Archives of Photogrammetry and Remote Sensing. – 1986. – V. 26. – P. 150–166.

8. Harris C. G., Stephens M. J. Combined corner and edge detector // Proc. Fourth Alvey Vision Conference. – 1988. – P. 147–151.